第二章　微积分的基本概念

习题课　4

甘润知

北京大学数学科学学院

2.3 无穷小量和微分

知识回顾

比较时先说明趋近过程。在同一个趋近过程中，若 $\alpha,\beta\to 0$，且 β 在去心邻域内不为零，则

$$\frac{\alpha}{\beta}\to 0 \Longleftrightarrow \alpha=o(\beta),\qquad \frac{\alpha}{\beta}\to 1 \Longleftrightarrow \alpha\sim\beta.$$

若比值趋于非零常数，只能先说二者同阶；只有这个常数为 1 时，才称为等价。说 “α 是关于 x 的几阶无穷小” 时，要检查 α/x^k 是否趋于非零常数。

可以直接使用的一阶等价式。当 $u\to 0$ 时，

$$\sin u\sim u,\quad \tan u\sim u,\quad \ln(1+u)\sim u,\quad e^u-1\sim u,\quad (1+u)^r-1\sim ru\quad (r\neq 0).$$

此外，由 $1-\cos u=2\sin^2(u/2)$ 得 $1-\cos u\sim u^2/2$。这些式子用于乘积、商时很方便；若两个主要部分相减抵消，必须保留剩余项，不能分别替换后直接得出差的阶数。

微分是增量中的线性部分。设 $h=\Delta x$，f 在 a 处可导，则

$$\Delta y=f(a+h)-f(a)=f'(a)h+o(h),\qquad dy=f'(a)\,dx,\quad dx=h.$$

这里 $o(h)$ 的含义是余项除以 h 趋于 0。反过来，若 $f(a+h)-f(a)=Ah+o(h)$，则 $f'(a)=A$。当 $f'(a)=0$ 时，微分为零，但实际增量未必恒为零。

变指数与余项的处理。当底数 $B(x)>0$ 且 $B(x)\to 1$ 时，先写

$$B(x)^{C(x)}=\exp\big(C(x)\ln B(x)\big).$$

先求指数的极限，再用指数函数的连续性。若 $f(a+t)=f(a)+At+t\varepsilon(t)$，其中 $\varepsilon(t)\to 0$，则把 $t=\varphi(x)$ 代入后，余项应写为 $\varphi(x)\varepsilon(\varphi(x))$；不能未加检查就把它改成任意更高阶的无穷小。

2.4 一阶微分的形式不变性及其应用

知识回顾

一阶微分的形式不变性。若 $y = F(u)$，则 $dy = F'(u)\,du$。当 u 又是 x 的可导函数时，代入 $du = u'(x)\,dx$，便得到

$$dy = F'(u)u'(x)\,dx.$$

形式相同，所指变量仍需明确。例如 $d(\sin u) = \cos u\,du$，若 $u = x^2$，必须继续代入 $du = 2x\,dx$。

隐函数求导。题目给出 x, y 的关系，并说明它在所考察处确定可导函数 $y = y(x)$ 时，可对等式两边求微分，再把含 dy 的项集中。例如

$$d(xy) = y\,dx + x\,dy, \qquad d(e^y) = e^y\,dy.$$

最后除以 dx 得到 y'。若 dy 前的系数为零，不能继续除。

参数方程求导。设 $x = \varphi(t)$、$y = \psi(t)$。在所考察参数值 t_0 附近，若 $x = \varphi(t)$ 可以反解为 $t = t(x)$，且 $\varphi'(t_0) \neq 0$，由反函数与复合函数的求导公式可得

$$\left.\frac{dy}{dx}\right|_{t=t_0} = \frac{\psi'(t_0)}{\varphi'(t_0)}.$$

本节题中的局部反解，可用显式关系或直接比较来检查。若 $\varphi'(t_0) = 0$、$\psi'(t_0) \neq 0$，且可局部反解为 $t = t(y)$，则考察 dx/dy，切线为竖直方向。若同一点对应两个不同参数值，要分别求切线；不能仅凭点的坐标认定只有一条切线。

2.6 高阶导数与高阶微分

知识回顾

一、基本公式要记住因子的来源。约定 $f^{(0)} = f$，正整数 n 阶导数逐次定义为 $f^{(n)} = (f^{(n-1)})'$。下列公式都可以对 n 归纳证明。

对于实数 α，在 $x > 0$ 时，

$$(x^\alpha)^{(n)} = \alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)x^{\alpha-n}.$$

前面的 n 个因子称为下降阶乘；$n = 0$ 时空乘积规定为 1。若 $\alpha = m$ 为非负整数，则 $n > m$ 时导数为零。对于非整数 α，通常没有这种截断。例如

$$\left(x^{-1/2}\right)^{(n)} = (-1)^n \frac{1\cdot 3\cdots(2n-1)}{2^n} x^{-n-1/2}.$$

每次求导不仅使指数减 1，还要乘上当时的指数。

将 x 换成一次式 $ax+b$，每次还要乘内函数的导数 a。因此，先在 $ax+b>0$ 的区间内写出通式：

$$\big((ax+b)^{\alpha}\big)^{(n)} = a^n\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)(ax+b)^{\alpha-n}.$$

若 $\alpha=m$ 为非负整数，则对整个实轴按多项式求导解释：$n\le m$ 时使用上述下降阶乘式，$n>m$ 时导数直接为零，不写成零系数乘负次幂。尤其对正整数 r，在 $ax+b\neq 0$ 的区间内，

$$\left(\frac{1}{(ax+b)^r}\right)^{(n)} = (-1)^n a^n \frac{(r+n-1)!}{(r-1)!}(ax+b)^{-r-n}.$$

对于对数，先求一次导数，再用上面的负幂公式：当 $n\ge 1$、$ax+b\neq 0$ 时，

$$\big(\ln|ax+b|\big)^{(n)} = (-1)^{n-1}(n-1)!\frac{a^n}{(ax+b)^n}.$$

若原式写成 $\ln(ax+b)$，则仍须满足 $ax+b>0$，不能因导数公式有意义就扩大原函数的定义域。

指数和三角函数的公式是

$$(e^{ax+b})^{(n)} = a^n e^{ax+b},$$

$$(\sin(ax+b))^{(n)} = a^n \sin\left(ax+b+\frac{n\pi}{2}\right),$$

$$(\cos(ax+b))^{(n)} = a^n \cos\left(ax+b+\frac{n\pi}{2}\right).$$

相位增加 $\pi/2$ 已经包含了正负号变化，不要在公式外面再凭记忆补一个负号。

二、**莱布尼茨公式为什么成立**。若 u,v 具有所需阶数的导数，则

$$(uv)^{(n)} = \sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}u^{(k)}v^{(n-k)}.$$

$n=1$ 就是乘积求导法则。假设 n 阶成立，再求一次导数，分别对每一项的左、右因子求导：

$$(uv)^{(n+1)} = \sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}u^{(k+1)}v^{(n-k)} + \sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}u^{(k)}v^{(n+1-k)}.$$

在第一组把 $k+1$ 记成 j。对于 $1\le j\le n$，同一项 $u^{(j)}v^{(n+1-j)}$ 的两个系数合并为

$$\binom{n}{j-1}+\binom{n}{j} = \binom{n+1}{j}.$$

两端 $j=0,n+1$ 的系数都是 1，于是得到 $n+1$ 阶公式，归纳完成。

实际使用时先做三件事：能拆成简单项的和，就先拆分；若有低次多项式乘其他函数，再用莱布尼茨公式；只求一点的高阶导数，则先找在该点必为零的项。不要一看到 n 阶导数就把求和式完整展开。

三、隐函数求导时，每一项都要把 y 看成 $y(x)$。例如

$$(y^3)' = 3y^2y', \qquad (xy)' = y + xy', \qquad (e^y)' = e^y y', \qquad (\ln y)' = \frac{y'}{y}.$$

第二次求导时，已经出现的 y' 也是函数。例如

$$\big(y(y')^2\big)' = (y')^3 + 2yy'y'', \qquad (A(x)y')' = A'(x)y' + A(x)y''.$$

对于复合函数 $z = \varphi(u(x))$，先有 $z' = \varphi'(u)u'$。再求导，

$$z'' = \varphi''(u)(u')^2 + \varphi'(u)u''.$$

第一项再求导产生 $\varphi'''(u)(u')^3 + 2\varphi''(u)u'u''$，第二项产生 $\varphi''(u)u'u'' + \varphi'(u)u'''$，所以

$$z''' = \varphi'''(u)(u')^3 + 3\varphi''(u)u'u'' + \varphi'(u)u'''.$$

中间的系数 3 来自两组乘积项的合并。把 u 换成 $y(x)$，就能解释隐函数第三次求导中出现的混合项，无需另背复杂公式。

通常先把一阶关系整理为 $A(x)y' + B(x) = 0$，再对整个关系求导，不必把 y' 写成复杂分式后连续使用商法则。题目若只求指定点的值，可以每完成一阶求导就代点记录数值；**继续求下一阶时，仍须回到在邻域内成立的关系求导，不能对代点后的数值等式求导**。本节各隐函数题均直接假设存在所需阶数的可导分支，不以隐函数定理作为先修内容。**四、分段点要逐阶使用定义**。若 $f'(a)$ 已存在，判断 $f''(a)$ 应计算

$$f''(a) = \lim_{h\to 0} \frac{f'(a+h) - f'(a)}{h}.$$

例题讲解

例 1

求

$$\lim_{x\to 0} \frac{(e^{\sin x} - 1)\ln(1 + x^2)}{x\big(\sqrt{1 + 3x^2} - 1\big)}.$$

例 2

曲线由

$$x = t + \frac{1}{t}, \qquad y = t - \frac{1}{t}, \qquad t > 0$$

给出。求通常点处的 dy/dx，并分别求 $t = 2$、$t = 1$ 处的切线。

例 3

求 $u=(x^2-x+2)e^{-2x}$、$v=x^2\cos 3x$ 的 n 阶导数（$n\geq 0$）。

例 4

求 $f(x)=e^{2x}\sin 3x$ 的 n 阶导数，并写出 $f^{(n)}(0)$。

例 5

设 $e^y+xy=1+x$ 在 $(0,0)$ 附近确定三次可导函数 $y=y(x)$。求 $y'(0),y''(0),y'''(0)$。

例 6

设 $x^yy^x=1$ 在 $(1,1)$ 附近确定二次可导函数 $y=y(x)$，并且 $x>0,y>0$。求 $y'(1)$、$y''(1)$。

例 7

设 $y=y(x)$ 在原点附近二阶连续可导，且满足

$$e^{x^2y}+x^2y=1+x^2+x^3.$$

求 $y(0)$ 和 $y'(0)$。

试试看吧（能完整做出任何一个的前 7 问就算已经完全学会了）

1. 对每个 $x\in(-1,1)$，用关系

$$\sin y=x,\qquad -\frac{\pi}{2}<y<\frac{\pi}{2}$$

确定 $y=y(x)$。约定 $f^{(0)}=f$。

(1) 说明上述关系唯一确定一个连续函数 $y(x)$，并证明

$$y(0)=0,\qquad y(-x)=-y(x).$$

(2) 对原关系逐次求导，求 $y'(0)$、$y''(0)$ 和 $y'''(0)$，并说明为什么对所有 $x\in(-1,1)$ 都有 $y'(x)>0$。

(3) 记 $u(x)=y'(x)$。先证明

$$(1-x^2)u(x)^2=1,$$

再对这个等式求导，推出

$$(1-x^2)u'(x)-xu(x)=0.$$

(4) 对第 (3) 问最后的等式求 n 阶导数，利用莱布尼茨公式证明：对每个整数 $n \geq 1$，

$$(1-x^2)u^{(n+1)}(x) - (2n+1)xu^{(n)}(x) - n^2u^{(n-1)}(x) = 0.$$

(5) 令 $a_n = u^{(n)}(0)$。由前面几问求出 a_0, a_1，并证明

$$a_{n+1} = n^2 a_{n-1} \qquad (n \geq 1).$$

分别求 a_{2m}、a_{2m+1} 的通式，再写出 $y^{(2m)}(0)$、$y^{(2m+1)}(0)$ 的通式。

(6) 另记 $v(x) = u(x)^2$。利用 $(1-x^2)v(x) = 1$ 和莱布尼茨公式，证明

$$v^{(2m)}(0) = (2m)!, \qquad v^{(2m+1)}(0) = 0 \qquad (m \geq 0).$$

(7) 记

$$c_m = \frac{u^{(2m)}(0)}{(2m)!} \qquad (m \geq 0).$$

证明

$$c_m = \frac{1}{4^m}\binom{2m}{m}.$$

(8) 对 $v = u^2$ 使用莱布尼茨公式，把 $v^{(2m)}(0)$ 表示成 u 的各阶导数的有限和。结合前面结果，证明

$$\boxed{\sum_{k=0}^{m}\binom{2k}{k}\binom{2m-2k}{m-k} = 4^m} \qquad (m \geq 0).$$

提示：先说明为什么求和中只留下偶数阶导数，再将等式两边除以 $(2m)!$，用 c_k 表示每一项。

2. 设 I 是包含 0 的开区间，连续函数 $y = y(x)$ 在 I 上满足

$$y(x) > 1, \qquad y(0) = 2, \qquad y(x) - \ln y(x) = x + 2 - \ln 2.$$

本题从上述给定的连续分支出发，可导性在第 (1) 问中证明。只使用第 2.6 节及以前的知识。

(1) 证明 y 的导数满足

$$y' = \frac{y}{y-1} > 1.$$

进一步说明 y 可以任意次求导，并求 $y'(0)$。

(2) 将第 (1) 问的结果写成 $(y-1)y' = y$，对它求导，证明

$$(y-1)y'' = (1-y')y'.$$

由此判断 y'' 的符号，并求 $y''(0)$。

(3) 对第（2）问的关系继续求导，证明

$$(y-1)y''' + (3y'-1)y'' = 0.$$

由此判断 y''' 的符号，并求 $y'''(0)$。

(4) 对 $(y-1)y' = y$ 求 n 阶导数，利用莱布尼茨公式证明：对每个整数 $n \geq 1$，

$$(y-1)y^{(n+1)} = y^{(n)} - \sum_{k=1}^{n} \binom{n}{k} y^{(k)} y^{(n+1-k)}.$$

(5) 当 $n \geq 2$ 时，把上式求和中 $k=1$ 与 $k=n$ 两项单独取出。记

$$B_n(x) = (-1)^{n-1} y^{(n)}(x) \qquad (n \geq 1),$$

证明

$$(y-1)B_{n+1} = \big[(n+1)y' - 1\big]B_n + \sum_{k=2}^{n-1} \binom{n}{k} B_k B_{n+1-k}.$$

当 $n=2$ 时，中间的和规定为 0。

(6) 利用第（5）问的递推和数学归纳法，证明对所有 $x \in I$、所有整数 $n \geq 1$，都有

$$\boxed{(-1)^{n-1} y^{(n)}(x) > 0}.$$

即奇数阶导数严格为正，偶数阶导数严格为负。

(7) 令 $A_n = B_n(0)$。写出 A_1, A_2，并证明

$$A_{n+1} = (2n+1)A_n + \sum_{k=2}^{n-1} \binom{n}{k} A_k A_{n+1-k} \qquad (n \geq 2).$$

利用这个递推计算 $y^{(4)}(0)$ 和 $y^{(5)}(0)$。

(8) 令 $q_n = A_n/2$。将第（7）问的递推改写成关于 q_n 的递推，并证明：每个 q_n 都是正奇整数。因此，每个 $y^{(n)}(0)$ 的绝对值都是一个正奇整数的两倍。

提示：$q_1 = q_2 = 1$；递推中的第一项是一个奇数倍，其余部分整体含有因子 2。